Estudio de caso 1: ¿Cómo logra una empresa de bicicletas compartidas un éxito acelerado?

Introducción

¡Bienvenido al estudio de caso de análisis de bicicletas compartidas de Cyclistic! En este estudio de caso, trabajarás para una empresa ficticia llamada Cyclistic junto con algunos miembros clave del equipo. Para responder las preguntas de negocio, sigue los pasos del proceso de análisis de datos: Preguntar, Preparar, Procesar, Analizar, Compartir y Actuar. A lo largo del camino, las tablas de la Hoja de ruta del estudio de caso —incluidas las preguntas orientadoras y las tareas clave— te ayudarán a mantener el rumbo.

Escenario

Eres analista de datos junior y trabajas en el equipo de análisis de marketing de Cyclistic, una empresa de bicicletas compartidas de Chicago. La directora de marketing cree que el éxito futuro de la empresa depende de maximizar la cantidad de membresías anuales. Por lo tanto, tu equipo quiere comprender cómo los usuarios ocasionales y los miembros anuales utilizan las bicicletas de Cyclistic de manera diferente. A partir de estos conocimientos, el equipo diseñará una nueva estrategia de marketing para convertir usuarios ocasionales en miembros anuales. Pero primero, los ejecutivos de Cyclistic deben aprobar tus recomendaciones, por lo que estas deben estar respaldadas por datos convincentes y visualizaciones profesionales.

Personajes y equipos

• Cyclistic: Un programa de bicicletas compartidas que cuenta con más de 5.800 bicicletas y 600 estaciones de anclaje. Cyclistic se diferencia también por ofrecer bicicletas reclinadas, triciclos y bicicletas de carga, lo que hace que el servicio sea más inclusivo para personas con discapacidades y usuarios que no pueden utilizar una bicicleta convencional de dos ruedas. La mayoría de los usuarios opta por bicicletas tradicionales; aproximadamente el 8 % utiliza las opciones asistivas. Los usuarios de Cyclistic son más propensos a utilizar las bicicletas para ocio, aunque alrededor del 30 % las utiliza para desplazarse al trabajo todos los días.

• Lily Moreno: La directora de marketing y tu gerente. Moreno es responsable del desarrollo de campañas e iniciativas para promocionar el programa de bicicletas compartidas. Estas pueden incluir correo electrónico, redes sociales y otros canales.

• Equipo de análisis de marketing de Cyclistic: Un equipo de analistas de datos responsable de recopilar, analizar y comunicar datos que ayudan a orientar la estrategia de marketing de Cyclistic. Te incorporaste a este equipo hace seis meses y has estado aprendiendo sobre la misión y los objetivos comerciales de Cyclistic, así como sobre cómo puedes ayudar a la empresa como analista de datos junior.

• Equipo ejecutivo de Cyclistic: El equipo ejecutivo, conocido por su gran atención al detalle, decidirá si aprueba el programa de marketing recomendado.

Acerca de la empresa

En 2016, Cyclistic lanzó con éxito su servicio de bicicletas compartidas. Desde entonces, el programa ha crecido hasta contar con una flota de 5.824 bicicletas con geolocalización, distribuidas en una red de 692 estaciones en Chicago. Las bicicletas pueden desbloquearse en una estación y devolverse en cualquier otra estación del sistema en cualquier momento.

Hasta ahora, la estrategia de marketing de Cyclistic se ha basado en generar conocimiento general de la marca y atraer a segmentos amplios de consumidores. Una de las estrategias que hizo posible esto fue la flexibilidad de sus planes de precios: pases para un solo viaje, pases para todo el día y membresías anuales.

Los clientes que compran pases para un solo viaje o para todo el día se denominan usuarios ocasionales. Los clientes que compran membresías anuales se denominan miembros de Cyclistic.

Los analistas financieros de Cyclistic han concluido que los miembros anuales son mucho más rentables que los usuarios ocasionales. Aunque la flexibilidad de precios ayuda a Cyclistic a atraer más clientes, Moreno cree que maximizar la cantidad de miembros anuales será fundamental para el crecimiento futuro.

En lugar de crear una campaña de marketing dirigida a clientes completamente nuevos, Moreno considera que existe una buena oportunidad para convertir a los usuarios ocasionales en miembros. Señala que los usuarios ocasionales ya conocen el programa Cyclistic y han elegido Cyclistic para satisfacer sus necesidades de movilidad.

Moreno ha establecido un objetivo claro: diseñar estrategias de marketing orientadas a convertir usuarios ocasionales en miembros anuales. Sin embargo, para hacerlo, el equipo necesita comprender mejor en qué se diferencian los miembros anuales de los usuarios ocasionales, por qué estos últimos comprarían una membresía y cómo los medios digitales podrían influir en sus tácticas de marketing. Moreno y su equipo están interesados en analizar los datos históricos de viajes en bicicleta de Cyclistic para identificar tendencias.

Preguntar

Tres preguntas guiarán el futuro programa de marketing:

1. ¿Cómo utilizan de manera diferente las bicicletas de Cyclistic los miembros anuales y los usuarios ocasionales?
2. ¿Por qué los usuarios ocasionales comprarían membresías anuales de Cyclistic?
3. ¿Cómo puede Cyclistic utilizar los medios digitales para influir en los usuarios ocasionales y convertirlos en miembros?

Moreno te ha asignado responder la primera pregunta: ¿Cómo utilizan de manera diferente las bicicletas de Cyclistic los miembros anuales y los usuarios ocasionales?

Producirás un informe con los siguientes entregables:

1. Una declaración clara de la tarea de negocio.
2. Una descripción de todas las fuentes de datos utilizadas.
3. Documentación de cualquier limpieza o manipulación de los datos.
4. Un resumen de tu análisis.
5. Visualizaciones de apoyo y hallazgos clave.
6. Tus tres principales recomendaciones basadas en el análisis.

Utiliza la siguiente Hoja de ruta del estudio de caso como guía.

Nota: Completar este estudio de caso en una semana es un objetivo razonable.

Hoja de ruta del estudio de caso — Preguntar

Preguntas orientadoras

• ¿Cuál es el problema que intentas resolver?
• ¿Cómo pueden tus conocimientos impulsar decisiones de negocio?

Tareas clave

• Identificar la tarea de negocio.
• Considerar a las partes interesadas clave.

Entregable

• Una declaración clara de la tarea de negocio.

Preparar

Utiliza los datos históricos de viajes de Cyclistic para analizar e identificar tendencias. Descarga aquí los datos de viajes de los 12 meses anteriores. (Nota: Los conjuntos de datos tienen un nombre diferente porque Cyclistic es una empresa ficticia. Para los fines de este estudio de caso, los conjuntos de datos son apropiados y te permitirán responder las preguntas de negocio. Los datos fueron puestos a disposición por Motivate International Inc. bajo esta licencia.)

Estos son datos públicos que puedes utilizar para explorar cómo los distintos tipos de clientes utilizan las bicicletas de Cyclistic. Sin embargo, ten en cuenta que las cuestiones de privacidad de los datos impiden utilizar información de identificación personal de los usuarios. Esto significa que no podrás vincular las compras de pases con números de tarjeta de crédito para determinar si los usuarios ocasionales viven dentro del área de servicio de Cyclistic o si han comprado varios pases individuales.

Ahora, prepara tus datos para el análisis utilizando la siguiente Hoja de ruta del estudio de caso como guía.

Hoja de ruta del estudio de caso — Preparar

Preguntas orientadoras

- ¿Dónde se encuentran tus datos?
- ¿Cómo están organizados?
- ¿Existen problemas de sesgo o credibilidad en estos datos? ¿Cumplen tus datos con ROCCC?
- ¿Cómo estás abordando la concesión de licencias, la privacidad, la seguridad y la accesibilidad?
- ¿Cómo verificaste la integridad de los datos?
- ¿Cómo te ayudan a responder tu pregunta?
- ¿Existen problemas con los datos?

Tareas clave

- Descargar los datos y almacenarlos adecuadamente.
- Identificar cómo están organizados.
- Ordenar y filtrar los datos.
- Determinar la credibilidad de los datos.

Entregable

- Una descripción de todas las fuentes de datos utilizadas.

Procesar

A continuación, procesa los datos para el análisis utilizando la siguiente Hoja de ruta del estudio de caso como guía.

Hoja de ruta del estudio de caso — Procesar

Preguntas orientadoras

- ¿Qué herramientas eliges y por qué?
- ¿Has garantizado la integridad de tus datos?
- ¿Qué pasos has seguido para asegurarte de que tus datos estén limpios?
- ¿Cómo puedes verificar que tus datos están limpios y listos para analizar?
- ¿Has documentado tu proceso de limpieza para poder revisarlo y compartir los resultados?

Tareas clave

- Comprobar si existen errores en los datos.
- Elegir las herramientas.
- Transformar los datos para poder trabajar con ellos de manera eficaz.
- Documentar el proceso de limpieza.

Entregable

- Documentación de cualquier limpieza o manipulación de los datos.

Sigue estos pasos:

1. Descarga los datos de viajes.

Nota: Si tienes previsto utilizar Python, el script inicial que se comparte en un paso posterior utiliza los conjuntos de datos Divvy 2019 Q1 y Divvy 2020 Q1.

2. Descomprime los archivos.

3. Crea una carpeta en tu escritorio o en Drive para almacenar los archivos. Utiliza convenciones apropiadas para nombrar los archivos.

4. Crea subcarpetas para los archivos .csv o .xls, de modo que conserves una copia de los datos originales. Mueve los archivos descargados a la subcarpeta correspondiente.

5. Sigue estas instrucciones para Excel (a) o Google Sheets (b):

a. Abre Excel, abre cada archivo y selecciona Guardar como para guardarlo como un archivo de libro de Excel. Colócalo en la subcarpeta que creaste para los archivos .xls.

b. Abre cada archivo .csv en Google Sheets y guárdalo en la subcarpeta correspondiente.

6. Abre tu hoja de cálculo y crea una columna llamada ride_length. Calcula la duración de cada viaje restando la columna started_at de la columna ended_at (por ejemplo, =D2-C2) y aplica el formato HH:MM:SS mediante Formato > Celdas > Hora > 37:30:55.

7. Crea una columna llamada day_of_week y calcula el día de la semana en que comenzó cada viaje utilizando el comando WEEKDAY (por ejemplo, =WEEKDAY(C2,1)) en cada archivo.

Aplica el formato General o un número sin decimales, teniendo en cuenta que 1 = domingo y 7 = sábado.

8. Continúa con el paso de análisis.

Si quieres, continúa trabajando con los datos para familiarizarte mejor con ellos y quizá identificar nuevos enfoques para responder las preguntas de negocio.

Analizar

Ahora que tus datos están almacenados y preparados para el análisis, comienza a utilizarlos. Usa la siguiente Hoja de ruta del estudio de caso como guía.

Hoja de ruta del estudio de caso — Analizar

Preguntas orientadoras

- ¿Cómo deberías organizar tus datos para realizar el análisis?
- ¿Los datos tienen el formato adecuado?
- ¿Qué sorpresas descubriste en los datos?
- ¿Qué tendencias o relaciones encontraste?
- ¿Cómo ayudarán estos conocimientos a responder tus preguntas de negocio?

Tareas clave

• Agregar tus datos para que sean útiles y accesibles.
• Organizar y dar formato a tus datos.
• Realizar cálculos.
• Identificar tendencias y relaciones.

Entregable

• Un resumen de tu análisis.

Pasos para utilizar hojas de cálculo

Abre tu aplicación de hojas de cálculo y completa los siguientes pasos:

1. Cuando corresponda, haz que las columnas sean consistentes y combínalas en una sola hoja de trabajo.

2. Limpia y transforma tus datos para prepararlos para el análisis.

3. Realiza un análisis descriptivo.

4. Ejecuta algunos cálculos en un archivo para comprender mejor la estructura de los datos. Algunas opciones:

• Calcular la media de ride_length.

• Calcular el valor máximo de ride_length.

• Calcular la moda de day_of_week.

5. Crea una tabla dinámica para calcular y visualizar rápidamente los datos. Algunas opciones:

• Calcular la duración promedio de los viajes para miembros y usuarios ocasionales. Prueba con: filas = member_casual; valores = Promedio de ride_length.

• Calcular la duración promedio de los viajes por día de la semana. Prueba con: columnas = day_of_week; filas = member_casual; valores = Promedio de ride_length.

• Calcular el número de viajes por día de la semana agregando Count of trip_id a Valores.

6. Abre otro archivo y realiza los mismos pasos de análisis descriptivo. Explora diferentes estaciones del año para obtener algunas observaciones iniciales.

7. Después de dedicar algún tiempo a trabajar con las hojas de cálculo individuales, combínalas en una vista de todo el año. Hazlo con la herramienta que hayas elegido para realizar el análisis final: una hoja de cálculo, una base de datos y SQL, o Python.

8. Exporta un archivo de resumen para análisis posteriores.

Pasos para utilizar SQL

Abre la herramienta SQL que prefieras y completa los siguientes pasos:

1. Importa tus datos.

2. Explora tus datos, por ejemplo, observando el número total de filas, los valores distintos, los valores máximos y mínimos o los valores medios.

3. Cuando corresponda, utiliza sentencias JOIN para combinar los datos en una sola tabla.

4. Crea estadísticas resumidas.

5. Investiga tendencias interesantes y guarda esa información en una tabla.

Pasos para utilizar Python

Accede a tu entorno de programación Python y utiliza este script para completar los siguientes pasos:

1. Importa los datos de Divvy 2019 Q1 y Divvy 2020 Q1.

2. Haz que las columnas sean consistentes y combina los datos en un único dataframe.

3. Limpia y agrega datos para preparar el análisis.

4. Realiza un análisis descriptivo.

5. Exporta un archivo de resumen para análisis posteriores.

Compartir

Ahora que has realizado el análisis y obtenido algunos conocimientos, crea visualizaciones para compartir tus hallazgos. Moreno te ha recordado que deben ser sofisticadas y pulidas para comunicar eficazmente la información al equipo ejecutivo. Utiliza la siguiente Hoja de ruta del estudio de caso como guía.

Hoja de ruta del estudio de caso — Compartir

Preguntas orientadoras

• ¿Pudiste responder la pregunta de cómo utilizan de manera diferente las bicicletas de Cyclistic los miembros anuales y los usuarios ocasionales?

• ¿Qué historia cuentan tus datos?

• ¿Cómo se relacionan tus hallazgos con tu pregunta original?

• ¿Quién es tu audiencia? ¿Cuál es la mejor manera de comunicarte con ella?

• ¿Puede la visualización de datos ayudarte a compartir tus hallazgos?

• ¿Tu presentación es accesible para tu audiencia?

Tareas clave

• Determinar la mejor manera de compartir tus hallazgos.

• Crear visualizaciones de datos eficaces.

• Presentar tus hallazgos.

• Garantizar que tu trabajo sea accesible.

Entregable

• Visualizaciones de apoyo y hallazgos clave.

Sigue estos pasos:

1. Toma una hoja de papel y un bolígrafo y esboza algunas ideas sobre cómo visualizarás los datos.

2. Una vez que elijas una forma de visualización, abre la herramienta que prefieras para crearla. Utiliza un programa de presentaciones como PowerPoint o Google Slides, tu programa de hojas de cálculo o Tableau.

3. Crea tu visualización de datos, recordando que el contraste debe utilizarse para dirigir la atención de tu audiencia hacia los conocimientos más importantes. Utiliza principios artísticos como tamaño, color y forma.

4. Asegura un significado claro mediante el uso adecuado de elementos comunes, como títulos, subtítulos y etiquetas.

5. Perfecciona tu visualización de datos prestando mucha atención a los detalles.

Actuar

Ahora que has terminado de crear tus visualizaciones, actúa sobre la base de tus hallazgos. Prepara los entregables que Moreno te pidió, incluidas las tres principales recomendaciones basadas en tu análisis. Utiliza la siguiente Hoja de ruta del estudio de caso como guía.

Hoja de ruta del estudio de caso — Actuar

Preguntas orientadoras

- ¿Cuál es tu conclusión final basada en tu análisis?
- ¿Cómo podría tu equipo y la empresa aplicar tus conocimientos?
- ¿Qué próximos pasos tomarías tú o tomarían las partes interesadas basándose en tus hallazgos?
- ¿Existe información adicional que podrías utilizar para ampliar tus hallazgos?

Tareas clave

- Crear tu portafolio.
- Añadir tu estudio de caso.
- Practicar la presentación de tu estudio de caso ante un amigo o familiar.

Entregable

- Tus tres principales recomendaciones basadas en tu análisis.

Sigue estos pasos:

1. Si todavía no tienes uno, crea un portafolio en línea.

2. Considera cómo quieres presentar tu estudio de caso en tu portafolio.

3. Sube o enlaza los resultados de tu estudio de caso a tu portafolio.

4. Escribe un breve párrafo que describa el estudio de caso, tu proceso y tus descubrimientos.

5. Añade el párrafo para presentar tu estudio de caso en tu portafolio.

Conclusión

¡Felicitaciones por haber terminado el estudio de caso de bicicletas compartidas de Cyclistic! Si quieres, completa otro estudio de caso para seguir desarrollando tu portafolio. O utiliza los pasos de la Hoja de ruta del estudio de caso —Preguntar, Preparar, Procesar, Analizar, Compartir y Actuar— para crear un nuevo proyecto propio.

¡Mucha suerte en tu búsqueda laboral!